

2.6. Bernoulli Diferensiyel Denklemi

Bernoulli diferensiyel denklemi

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = y^n q(x)$$

biçimindedir. Bernoulli denkleminde $n = 0$ veya $n = 1$ olursa denklem lineer denklem haline gelir. Bunun haricinde kalan durumlarda Bernoulli denklemini çözmek için

$$z = y^{1-n}$$

dönüşümü yapılır. Bu dönüşüm sonunda z bağımlı, x bağımsız değişken olmak üzere lineer diferensiyel denklem elde edilir. Bu denklemden z bulunur. $z = y^{1-n}$ yerine yazılarak çözüm tamamlanır.

Şimdi

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = y^n q(x)$$

denkleminde $z = y^{1-n}$ dönüşümünü yapalım. O zaman

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

olur. Buradan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} y^n \frac{dz}{dx}$$

elde edilir. Denklemden yerlerine yazalım.

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = y^n q(x)$$

$$\frac{1}{1-n} y^n \frac{dz}{dx} + p(x)y = y^n q(x)$$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)y^{1-n} = (1-n)q(x)$$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

Elde edilen bu denklem bir lineer diferensiyel denklemdir. Bu denklemden z bulunur.

$z = y^{1-n}$ yerine yazılarak çözüm tamamlanır.

Örnek. $y' - xy = -xy^3$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Verilen denklem bir Bernoulli diferensiyel denklemdir. Bu denklemde

$$z = y^{1-3} = y^{-2}$$

dönüşümünü yapalım. O zaman

$$\frac{dz}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$$

olur. Buradan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2} y^3 \frac{dz}{dx}$$

elde edilir. Denklemde yerlerine yazalım.

$$y' - xy = -xy^3$$

$$\frac{-1}{2} y^3 \frac{dz}{dx} - xy = -xy^3$$

$$\frac{dz}{dx} + 2xy^{-2} = 2x$$

$$\frac{dz}{dx} + 2xz = 2x$$

Bu denklem z bağımlı, x bağımsız değişken olmak üzere lineer diferensiyel denklemdir.

İntegral çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

olur. Aşağıdaki eşitlikte yerine yazalım.

$$\mu(x).z = \int \mu(x).q(x)dx + C$$

$$e^{x^2}.z = \int e^{x^2} 2x dx + C$$

$$e^{x^2}.z = e^{x^2} + C$$

Elde edilen bu çözümde $z = y^{-2}$ yi yerine yazalım.

$$e^{x^2}.y^{-2} = e^{x^2} + C$$

Böylece istenen genel çözüm bulunmuş oldu.

Örnek. $xyy' = 2x^2 + 3y^2$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Önce verilen denklemi düzenleyelim. Böylece elde edilen

$$y' = \frac{2x^2}{xy} + \frac{3y^2}{xy}$$

$$y' = \frac{2x}{y} + \frac{3y}{x}$$

$$y' - \frac{3}{x}y = 2xy^{-1}$$

denklem Bernoulli diferensiyel denklemdir. Bu denklemde

$$z = y^{1-(-1)} = y^2$$

dönüşümünü yapalım. O zaman

$$\frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$$

olur. Buradan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}y^{-1} \frac{dz}{dx}$$

elde edilir. Denklemden yerlerine yazalım.

$$y' - \frac{3}{x}y = 2xy^{-1}$$

$$\frac{1}{2}y^{-1} \frac{dz}{dx} - \frac{3}{x}y = 2xy^{-1}$$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{6}{x}y^2 = 4x$$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{6}{x}z = 4x$$

Bu denklem z bağımlı, x bağımsız değişken olmak üzere lineer diferensiyel denklemdir.

İntegral çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int \frac{-6}{x} dx} = e^{-6 \ln x} = e^{\ln x^{-6}} = x^{-6}$$

olur. Aşağıdaki eşitlikte yerine yazalım.

$$\mu(x).z = \int \mu(x).q(x)dx + C$$

$$x^{-6}.z = \int x^{-6} 4x dx + C$$

$$x^{-6} \cdot z = 4 \int x^{-5} dx + C$$

$$x^{-6} \cdot z = 4 \frac{x^{-4}}{-4} + C$$

$$z = -x^2 + C \cdot x^6$$

Elde edilen bu çözümde $z = y^2$ yi yerine yazalım.

$$y^2 = -x^2 + C \cdot x^6$$

Böylece istenen genel çözüm bulunmuş oldu.

Örnek. $x^2 y' = xy + y^3$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Önce verilen denklemi düzenleyelim. Böylece elde edilen

$$x^2 \frac{dy}{dx} - xy = y^3$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} y = x^{-2} y^3$$

denklem Bernoulli diferensiyel denklemdir. Bu denklemde

$$z = y^{1-3} = y^{-2}$$

dönüşümünü yapalım. O zaman

$$\frac{dz}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$$

olur. Buradan

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} y^3 \frac{dz}{dx}$$

elde edilir. Denklemde yerlerine yazalım.

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} y = x^{-2} y^3$$

$$-\frac{1}{2} y^3 \frac{dz}{dx} - \frac{1}{x} y = x^{-2} y^3$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{2}{x} y^{-2} = -2x^{-2}$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{2}{x} z = -2x^{-2}$$

Bu denklem z bağımlı, x bağımsız değişken olmak üzere lineer diferensiyel denklemdir.

İntegral çarpanı

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = e^{\ln x^2} = x^2$$

olur. Aşağıdaki eşitlikte yerine yazalım.

$$\mu(x).z = \int \mu(x).q(x)dx + C$$

$$x^2.z = \int x^2(-2x^{-2})dx + C$$

$$x^2.z = -2 \int dx + C$$

$$x^2.z = -2x + C$$

$$z = -\frac{2}{x} + Cx^{-2}$$

Elde edilen bu çözümde $z = y^{-2}$ yi yerine yazalım.

$$y^{-2} = -\frac{2}{x} + Cx^{-2}$$

Böylece istenen genel çözüm bulunmuş oldu.

Problemler

Aşağıdaki diferensiyel denklemleri çözünüz.

1. $y' - xy = -xy^3$

2. $xy' + y = y^2 \ln x$

3. $y' + 2xy = 2xy^2$

4. $3xy^2y' - 2y^3 = x^3$

5. $(y^4 - 2xy)dx + 3x^2dy = 0$

6. $x^3y' = 2x^2y + y^3$

7. $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^3(x^2y)^4$

8. $y' + y = x \cdot y^5$

9. $\frac{dy}{dx} + y = y^2 \cdot (\cos x - \sin x)$

10. $2xyy' = 4x^2 + 3y^2$

11. $x \frac{dy}{dx} + 6y = 3xy^{4/3}$